Gestion de projets

BBA (Administration des affaires) — Licence 3 (L3)

Cours BBA-L3-06

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Conduire un projet d'entreprise de bout en bout : cadrage et périmètre, découpage en tâches (WBS), planification par réseau PERT et diagramme de Gantt, budget et suivi par la valeur acquise, gestion des risques, puis clôture et retour d'expérience. Le cours suit intégralement un cas fictif d'ouverture d'un second dépôt par une PME malienne, avec tous les calculs refaits pas à pas.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Le projet et son cycle de vie
• Leçon 2 — Le cadrage : objectifs, périmètre, parties prenantes
• Leçon 3 — Le découpage en tâches (WBS) et l'estimation des charges
• Leçon 4 — La planification : diagramme de Gantt et chemin critique
• Leçon 5 — Le budget du projet et le suivi des coûts
• Leçon 6 — La gestion des risques du projet
• Leçon 7 — Clôture, bilan et retour d'expérience
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Ouvrir un nouveau dépôt, lancer un produit, informatiser les commandes, organiser un déménagement de bureaux : dès qu'une entreprise veut obtenir un résultat nouveau, dans un délai donné et avec un budget limité, elle entre en mode projet. Or beaucoup de projets échouent non pas par manque de travail, mais par manque de méthode : périmètre flou, planning optimiste, coûts découverts trop tard, risques jamais listés. La gestion de projet est précisément l'ensemble des méthodes qui transforment une intention en résultat livré, à la date et au budget annoncés.

Ce cours te donne la boîte à outils complète du chef de projet, dans l'ordre où elle s'utilise : cadrer avant de planifier, découper avant d'estimer, calculer le chemin critique avant de promettre une date, suivre avec la valeur acquise avant que les écarts ne deviennent des catastrophes, et clôturer proprement pour que l'expérience serve au projet suivant. Chaque outil est présenté sur le même cas réel en apparence mais entièrement fictif : l'ouverture du second dépôt de Kora Distribution SARL à Ségou, une PME de distribution inventée pour ce cours.

Le fil rouge dure quatorze semaines, coûte 48 000 000 de FCFA de budget de référence et mobilise neuf tâches, de l'étude de faisabilité à l'ouverture officielle. Tu suivras ses chiffres exacts de la première à la dernière leçon : le planning calculé en leçon 4 explique le retard mesuré en leçon 5, et le rapport de clôture de la leçon 7 reprend, sans les modifier, tous les montants des leçons précédentes. Refais chaque calcul à la main : en gestion de projet, un chiffre qu'on n'a pas su produire, on ne sait pas non plus le défendre.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Distinguer un projet des opérations courantes et décrire les phases de son cycle de vie.
- Rédiger une note de cadrage complète : objectifs, périmètre IN/OUT, contraintes et parties prenantes.
- Découper un projet en tâches (WBS), estimer les charges et attribuer un responsable à chaque lot.
- Construire un réseau PERT, calculer les dates au plus tôt et au plus tard, les marges et le chemin critique, puis le traduire en diagramme de Gantt.
- Établir le budget phasé du projet et piloter les coûts et les délais par la valeur acquise (PV, EV, AC, CPI, SPI, EAC).
- Identifier, scorer (probabilité × impact) et traiter les risques d'un projet dans un registre tenu à jour.
- Clôturer un projet : bilan chiffré par rapport aux références, réception, capitalisation des leçons apprises.

Leçon 1 — Le projet et son cycle de vie

Un projet est une démarche temporaire entreprise pour créer un résultat unique — un produit, un service ou un changement — avec un début et une fin définis. « Temporaire » ne veut pas dire court : cela signifie que l'effort a une fin, contrairement aux opérations courantes qui se répètent indéfiniment. Chez Kora Distribution SARL, notre entreprise fictive, recevoir les commandes et livrer les clients chaque jour relève des opérations ; ouvrir un second dépôt à Ségou est un projet : on ne le fera qu'une fois, avec une équipe temporaire, un budget propre et une date d'ouverture à tenir.

Tout projet vit sous une triple contrainte : le périmètre (ce qu'il faut livrer), le délai (pour quand) et le coût (avec quel budget), la qualité traversant les trois. Ces contraintes sont liées : réduire le délai sans toucher au périmètre coûte presque toujours plus cher, et élargir le périmètre sans bouger ni le délai ni le budget dégrade la qualité. Le travail du chef de projet n'est pas de nier ces arbitrages, mais de les rendre visibles tôt, chiffres à l'appui, pour que la direction choisisse en connaissance de cause au lieu de les découvrir à la fin.

Le cycle de vie découpe le projet en phases séparées par des jalons, c'est-à-dire des points de contrôle où l'on décide de continuer, de corriger ou d'arrêter : cadrage, planification, réalisation, clôture. Découper en phases n'est pas de la bureaucratie : chaque jalon est une occasion de vérifier que le projet répond toujours au besoin, avant d'engager la tranche de budget suivante. Un projet dont on découvre à 90 % d'avancement qu'il ne sert plus à rien est presque toujours un projet dont on a sauté les jalons.

L'essentiel
Un projet = un effort temporaire, un résultat unique, une triple contrainte périmètre–délai–coût. Le cycle de vie (cadrage, planification, réalisation, clôture) est ponctué de jalons : des décisions explicites de continuer, corriger ou arrêter.

Exemple — Le cycle de vie du projet « Dépôt Ségou Plus » (cas fictif)

```
PROJET "DEPOT SEGOU PLUS" - CYCLE DE VIE (cas fictif)
Sponsor : direction generale de Kora Distribution SARL
Chef de projet : la responsable logistique

Phase 1 - Cadrage (semaines 1 a 2, mars 2026)
Note de cadrage validee, perimetre fige (lecon 2)
Jalon J1 : feu vert de la direction (fin semaine 2)

Phase 2 - Planification (semaines 2 a 3)
WBS, planning PERT/Gantt, budget, registre des risques
Jalon J2 : plan de projet approuve (fin semaine 3)

Phase 3 - Realisation (semaines 3 a 13)
Bail, travaux, equipements, equipe, stock, lancement
Jalon J3 : bail signe (fin semaine 5, 3 avril 2026)
Jalon J4 : travaux receptionnes (fin semaine 9)

Phase 4 - Cloture (semaine 14)
Recette et ouverture : vendredi 5 juin 2026
Rapport de cloture et retour d'experience (lecon 7)
```

À retenir

- Projet ≠ opérations : le projet est temporaire et unique, les opérations sont permanentes et répétitives.
- Périmètre, délai, coût : toucher à l'un déplace au moins un des deux autres — l'arbitrage doit être explicite.
- Les jalons sont des décisions (continuer, corriger, arrêter), pas de simples dates sur un planning.

Exercice

Classe chaque situation en « projet » ou « opération courante », en justifiant en une phrase : 1) l'inventaire mensuel du dépôt de Bamako ; 2) l'ouverture du dépôt de Ségou ; 3) la livraison quotidienne des clients ; 4) le remplacement du logiciel de gestion des stocks ; 5) une campagne promotionnelle exceptionnelle de lancement, limitée à six semaines ; 6) la paie du personnel chaque mois.

✔ Corrigé
1) Opération : tâche répétitive, sans fin propre, identique chaque mois. 2) Projet : résultat unique (un dépôt ouvert), équipe temporaire, début le 2 mars 2026 et fin à l'ouverture. 3) Opération : c'est l'activité permanente de l'entreprise. 4) Projet : résultat unique, délai et budget propres, puis retour aux opérations avec le nouvel outil. 5) Projet : même si elle sert les ventes, elle est temporaire (six semaines), a un objectif et un budget propres, et se clôture par un bilan. 6) Opération : processus récurrent. Le critère décisif n'est ni la taille ni l'importance, mais le couple « temporaire + unique ».

Leçon 2 — Le cadrage : objectifs, périmètre, parties prenantes

Le cadrage transforme une idée (« il nous faut un dépôt à Ségou ») en un engagement écrit : la note de cadrage. Elle énonce l'objectif de façon mesurable — pas « mieux servir la région », mais « livrer les clients de Ségou en 24 h au lieu de 72 h et y réaliser 15 % des ventes dès la première année » —, les contraintes (date d'ouverture, enveloppe budgétaire), les hypothèses et le nom du sponsor, celui qui décide et qui débloque. Un objectif non mesurable ne se pilote pas : à la clôture, impossible de dire si le projet a réussi.

Le périmètre délimite ce que le projet livrera (le IN) et, tout aussi important, ce qu'il ne livrera pas (le OUT). Le OUT écrit protège le chef de projet de la dérive du périmètre, cette maladie des projets qui absorbent demande après demande — « profitez-en pour refaire aussi le bureau de Bamako » — jusqu'à exploser le délai et le budget sans que personne n'ait jamais décidé de les augmenter. Toute demande nouvelle passe par une décision formelle : on l'accepte en ajustant délai ou budget, ou on la refuse en la traçant.

Les parties prenantes sont toutes les personnes ou organisations affectées par le projet ou capables de l'influencer : direction, banque, autorités locales, personnel muté, clients, fournisseurs. On les cartographie selon leur pouvoir et leur intérêt pour choisir une stratégie : gérer de près les puissants et intéressés, tenir satisfaits les puissants peu intéressés, tenir informés les intéressés peu puissants, surveiller les autres. Négliger une partie prenante puissante — une administration qui délivre une autorisation, par exemple — est une cause classique de blocage tardif.

L'essentiel
Cadrer = écrire avant de faire : objectif mesurable, périmètre IN et OUT explicites, contraintes, sponsor nommé. La matrice pouvoir/intérêt décide de l'effort de communication envers chaque partie prenante.

Exemple — Note de cadrage du projet « Dépôt Ségou Plus » (document fictif)

```
NOTE DE CADRAGE - PROJET "DEPOT SEGOU PLUS" (fictif)
Entreprise : Kora Distribution SARL (Bamako), cas fictif
Commanditaire : la direction generale
Chef de projet : la responsable logistique

Objectif : ouvrir un second depot a Segou pour livrer
les clients de la region en 24 h au lieu de 72 h depuis
Bamako, et y realiser 15 % des ventes des la 1re annee.

DANS LE PERIMETRE (IN)
- Location et amenagement d'un depot de 600 m2 a Segou
- Equipements : rayonnages, chambre froide, transpalette
- Recrutement et formation d'une equipe locale (6 pers.)
- Stock initial et systeme d'inventaire du depot
- Lancement commercial aupres des grossistes de la region

HORS PERIMETRE (OUT)
- Achat du terrain ou construction d'un batiment
- Livraison dans les regions voisines (phase ulterieure)
- Refonte du systeme informatique central de Bamako

Contraintes : ouverture le 5 juin 2026 ; budget de
48 000 000 FCFA + reserve de 2 400 000 FCFA (5 %).

PARTIES PRENANTES (pouvoir / interet -> strategie)
- Direction generale fort / fort -> gerer de pres
- Banque de l'entreprise fort / moyen -> tenir satisfaite
- Autorites locales fort / faible -> tenir satisfaites
- Equipe mutee a Segou faible / fort -> tenir informee
- Grossistes de Segou faible / fort -> tenir informes
- Fournisseurs moyen / moyen -> surveiller
```

À retenir

• Un objectif de projet doit être mesurable : sinon, la réussite ne se démontre pas à la clôture.

• Le périmètre OUT, écrit noir sur blanc, est la première protection contre la dérive du périmètre.

• Matrice pouvoir/intérêt : gérer de près, tenir satisfait, tenir informé, surveiller — quatre stratégies, pas une de plus.

Exercice

Pour le projet « Dépôt Ségou Plus », la cheffe de projet reçoit trois demandes en cours de route : a) le directeur commercial veut ajouter la livraison de la région de Sikasso dès l'ouverture ; b) la mairie demande une réunion de présentation du projet au quartier ; c) le responsable de Bamako veut remplacer en même temps le logiciel de caisse du dépôt principal. Pour chaque demande : dis si elle est dans le périmètre, quelle décision prendre et quelle stratégie de partie prenante s'applique.

✔ Corrigé
a) Hors périmètre : le OUT exclut explicitement les régions voisines. La demande n'est pas refusée par principe, mais elle devient une décision formelle : l'accepter exigerait plus de stock, un véhicule et du délai — donc un avenant signé par le sponsor avec budget et date ajustés, ou un report en phase ultérieure. L'accepter « en passant » serait une dérive de périmètre. b) Dans l'esprit du cadrage : les autorités locales sont puissantes et peu intéressées (à tenir satisfaites) ; la réunion coûte une demi-journée et sécurise les autorisations — on l'organise. c) Hors périmètre : le OUT exclut la refonte informatique centrale de Bamako ; la demande relèverait d'un autre projet, avec son propre cadrage. La confondre avec le présent projet mélangerait deux budgets et deux calendriers.

Leçon 3 — Le découpage en tâches (WBS) et l'estimation des charges

Planifier « ouvrir un dépôt » est impossible : c'est trop gros pour être estimé, affecté ou suivi. Le WBS (Work Breakdown Structure, organigramme des tâches) découpe le projet en lots de plus en plus petits, jusqu'à des tâches élémentaires qu'une personne peut réaliser, chiffrer et terminer. La règle d'or : la somme des enfants égale exactement le parent — rien n'est oublié, rien n'est compté deux fois. Si une tâche du projet n'apparaît pas dans le WBS, elle ne sera ni budgétée, ni planifiée, ni faite ; c'est pour cela qu'on découpe par livrables et par responsabilités, non par envies.

Chaque tâche du niveau le plus bas reçoit trois affectations : un responsable unique (pas un service, une personne), une durée estimée et une charge, c'est-à-dire le travail humain nécessaire, exprimée ici en jours-personnes. Durée et charge ne se confondent pas : la tâche C « travaux » dure 4 semaines mais ne consomme que 20 jours-personnes de l'équipe interne, car l'entreprise de travaux fait l'essentiel et l'équipe supervise. Additionner les charges donne l'effort total du projet : 112 jours-personnes pour le dépôt de Ségou, le chiffre qui permet de vérifier que l'équipe existe réellement.

Estimer reste un exercice incertain, et le cours BBA-L2-24 a présenté l'estimation à trois points de la méthode PERT : durée probable m, optimiste a, pessimiste b, durée retenue t = (a + 4m + b) / 6. Elle force l'estimateur à nommer ce qui peut mal tourner au lieu d'annoncer un chiffre unique faussement précis. Quelle que soit la méthode, deux réflexes protègent le projet : faire estimer par ceux qui feront le travail, et garder la trace des hypothèses — quand le réel s'écartera, on saura quelle hypothèse était fausse, et c'est cette information qui rendra la prochaine estimation meilleure.

□ L'essentiel
Le WBS découpe le projet en tâches élémentaires ; chaque tâche a UN responsable, une durée et une charge. La somme des tâches = le projet entier : 112 jours-personnes pour notre cas. Durée (temps qui passe) ≠ charge (travail humain).

Exemple — WBS du projet « Dépôt Ségou Plus » : tâches, charges, responsables

```
WBS - DEPOT SEGOU PLUS : TACHES, CHARGES, RESPONSABLES
Charge = jours-personnes (j/p) de l'equipe interne.

1. Etudes et cadrage
A. Faisabilite et validation .... 12 j/p Chef de projet
2. Local et travaux
B. Recherche du local, bail ..... 8 j/p Chef de projet
C. Amenagements et travaux ...... 20 j/p Resp. travaux
C1 Gros oeuvre et sols ....... 8 j/p
C2 Electricite et plomberie .. 6 j/p
C3 Peinture et finitions ..... 6 j/p
3. Equipements et systemes
D. Commande des equipements .... 10 j/p Resp. achats
F. Installation et inventaire .. 14 j/p Resp. depot
4. Equipe et stock
E. Recrutement et formation .... 18 j/p Resp. RH
G. Stock initial ............... 16 j/p Resp. depot
5. Lancement et ouverture
H. Communication, lancement .... 9 j/p Resp. ventes
I. Tests, recette, ouverture ... 5 j/p Chef de projet

TOTAL DES CHARGES : 12+8+20+10+18+14+16+9+5 = 112 j/p
Regle : chaque lot a UN responsable et un livrable date.
```

À retenir

- Règle des 100 % : la somme des sous-tâches égale la tâche mère — rien d'oublié, rien en double.
- Une tâche sans responsable nommé est une tâche que personne ne fera.
- L'estimation à trois points (a + 4m + b) / 6 vaut mieux qu'un chiffre unique trop confiant.

Exercice

La tâche F « Installation des équipements et système d'inventaire » est estimée à trois points : optimiste a = 1 semaine, probable m = 2 semaines, pessimiste b = 5 semaines (retard de livraison possible). 1) Calcule la durée PERT retenue. 2) La durée finalement inscrite au planning de la leçon 4 est de 2 semaines : explique pourquoi ce choix est défendable, et ce qu'il implique pour le registre des risques.

✔ Corrigé

1) t = (a + 4m + b) / 6 = (1 + 8 + 5) / 6 = 14 / 6 ≈ 2,33 semaines. 2) Inscrire 2 semaines, c'est retenir la durée probable m plutôt que la moyenne pondérée 2,33 : c'est défendable si le risque de retard de livraison est traité par ailleurs (commande passée tôt, fournisseur de secours), ce qui est exactement le rôle du risque R1 du registre (leçon 6). En revanche, ce choix consomme une partie de la prudence : si le retard se produit quand même, il n'y a plus de coussin dans la tâche F elle-même. La bonne pratique est de décider en connaissance de cause et de le tracer — pas d'empiler les marges cachées dans chaque tâche, ce qui rend le planning illisible.

Leçon 4 — La planification : diagramme de Gantt et chemin critique

Les tâches ne se succèdent pas au hasard : certaines dépendent d'autres. On ne peut pas installer les équipements (F) avant la fin des travaux (C) ni réceptionner le stock (G) avant l'installation. La méthode du chemin critique (CPM, et sa variante PERT) calcule, à partir des durées et des dépendances, le début et la fin au plus tôt de chaque tâche (passe avant, depuis le début), puis le début et la fin au plus tard compatibles avec la date de fin du projet (passe arrière). L'écart entre les deux donne les marges : la marge totale, retard possible sans décaler la fin du projet, et la marge libre, retard possible sans décaler le successeur.

Les tâches de marge totale nulle forment le chemin critique : le plus long chemin du réseau, celui qui fixe la durée du projet — 14 semaines pour Ségou, par A → B → C → F → G → I. Toute la gestion des délais se concentre là : une semaine perdue sur une tâche critique est une semaine perdue sur l'ouverture, alors qu'une semaine perdue sur une tâche à marge peut être absorbée. Attention au cas de la tâche E dans notre réseau : sa marge totale est de 5 semaines, mais sa marge libre est nulle — tout retard de E décale immédiatement le lancement H, même s'il ne décale pas encore la fin du projet.

Le diagramme de Gantt traduit le réseau en calendrier : une barre par tâche sur un axe de semaines, lisible par tous, y compris les non-spécialistes. Il ne remplace pas le calcul du réseau — c'est le réseau qui dit quelles barres sont critiques — mais il rend le plan discutable en réunion : on y voit les chevauchements possibles (D démarre dès la fin de B, en parallèle des travaux C), les jalons datés et la charge des équipes. Le Gantt « au plus tôt » de notre projet démarre le lundi 2 mars 2026 et place l'ouverture en fin de semaine 14, le vendredi 5 juin 2026.

L'essentiel
Passe avant = dates au plus tôt ; passe arrière = dates au plus tard ; marge totale = retard sans décaler le projet ; marge libre = retard sans décaler le successeur. Le chemin critique (marges nulles) est le plus long chemin : il fixe la durée — 14 semaines ici.

Exemple — Réseau PERT et Gantt du projet « Dépôt Ségou Plus » (calculés par script)

```
RESEAU PERT - DEPOT SEGOU PLUS (durees en semaines)
Dbt = debut au plus tot ; DbtT = debut au plus tard ;
MT = marge totale ; ML = marge libre.
Depart : lundi 2 mars 2026 (semaine 1).

Tache Duree Apres Dbt Fin DbtT MT ML
A 2 - 0 2 0 0 0
B 3 A 2 5 2 0 0
C 4 B 5 9 5 0 0
D 3 B 5 8 6 1 1
E 4 A 2 6 7 5 0
F 2 C, D 9 11 9 0 0
G 2 F 11 13 11 0 0
H 2 E 6 8 11 5 5
I 1 G, H 13 14 13 0 0

Chemin critique : A -> B -> C -> F -> G -> I
Duree du projet : 2+3+4+2+2+1 = 14 semaines.
Ouverture au plus tot : vendredi 5 juin 2026.
Cas E : MT = 5 mais ML = 0 -> un retard de E decale H,
sans decaler la fin (tant qu'il reste <= 5 semaines).

GANTT AU PLUS TOT (une colonne = une semaine)
A XX..........
B ..XXX.......
C .....XXXX.....
D .....XXX......
E ..XXXX........
F .........XX...
G ...........XX.
H ......XX......
I ............X
```

À retenir

• La durée du projet est la longueur du chemin critique, pas la somme des durées des tâches.

• Sur une tâche critique, tout retard décale la fin du projet : c'est là que veille le chef de projet.

• Marge libre ≤ marge totale, toujours : E (ML = 0, MT = 5) montre que les deux notions ne se confondent pas.

Exercice

Mini-réseau : M « études » dure 2 semaines (sans prédécesseur), N « travaux » dure 3 semaines après M, O « recrutement » dure 2 semaines après M, P « ouverture » dure 2 semaines après N et O. Calcule les dates au plus tôt et au plus tard de chaque tâche, la durée du projet, le chemin critique et les marges de O.

✔ Corrigé
Passe avant : M débute à 0, finit à 2 ; N débute à 2, finit à 5 ; O débute à 2, finit à 4 ; P débute au max(5, 4) = 5, finit à 7. Durée du projet : 7 semaines. Passe arrière : P au plus tard 5–7 ; N doit finir à 5, donc début au plus tard à 2 ; O doit finir à 5, donc début au plus tard à 3 ; M doit finir au min(2, 3) = 2, début au plus tard à 0. Chemin critique : M → N → P (2 + 3 + 2 = 7). Marges de O : marge totale = 3 − 2 = 1 semaine ; marge libre = début au plus tôt de P (5) − fin au plus tôt de O (4) = 1 semaine. O peut donc glisser d'une semaine sans aucune conséquence.

Leçon 5 — Le budget du projet et le suivi des coûts

Le budget du projet se construit tâche par tâche, en cohérence avec le WBS : chaque lot reçoit un coût estimé, et la somme forme le budget de référence, le BAC (Budget At Completion) — 48 000 000 de FCFA pour Ségou. On y ajoute, hors BAC, une réserve pour aléas (ici 5 %, soit 2 400 000 FCFA) destinée aux risques identifiés ; elle ne se consomme que sur décision du sponsor, jamais en silence. Réparti dans le temps selon le planning, le budget devient le budget phasé : la courbe des dépenses planifiées cumulées, dite courbe en S, qui servira de référence à tout le suivi.

Suivre un budget en comparant seulement « dépensé » et « prévu » est un piège classique : un projet peut dépenser moins que prévu simplement parce qu'il est en retard. La méthode de la valeur acquise croise trois montants à une date donnée : PV, la valeur du travail qui aurait dû être fait ; EV, la valeur budgétaire du travail réellement fait ; AC, ce que ce travail a réellement coûté. Les écarts CV = EV − AC (coût) et SV = EV − PV (délai), et les indices CPI = EV / AC et SPI = EV / PV, disent alors séparément si le projet dérape en coût, en délai, ou les deux.

À la fin de la semaine 9, notre projet paraît presque en ligne si l'on ne regarde que les dépenses : 33 250 000 dépensés contre 33 700 000 prévus. La valeur acquise raconte une autre histoire : les travaux C, tâche critique, ne sont réalisés qu'à 90 %, d'où un SV de −1 450 000 — exactement la valeur des 10 % restants de C — et un retard qui, non traité, décalera l'ouverture. Le CPI de 0,97 projette un coût final EAC = BAC / CPI de 49 488 372 FCFA si rien ne change : c'est ce chiffre, produit à temps, qui permet de décider (rattraper, réduire le périmètre, puiser dans la réserve) au lieu de subir.

L'essentiel
BAC = somme des budgets des tâches (48 000 000) ; la réserve pour aléas est hors BAC et se consomme sur décision. Valeur acquise : PV (prévu), EV (réalisé, en valeur budgétaire), AC (coût réel). CV = EV − AC, SV = EV − PV, CPI = EV/AC, SPI = EV/PV, EAC = BAC/CPI.

Exemple — Budget phasé et point de suivi en valeur acquise (fin de semaine 9)

```
BUDGET PHASE DU PROJET (FCFA) - BASE DE REFERENCE
Tache Budget
A Etudes et faisabilite 1 800 000
B Local et bail 1 200 000
C Travaux d'amenagement 14 500 000
D Equipements 12 000 000
E Recrutement et formation 2 600 000
F Installation et inventaire 3 400 000
G Stock initial 10 500 000
H Lancement 1 600 000
I Recette et ouverture 400 000
TOTAL (BAC) 48 000 000
Reserve pour aleas (5 %) 2 400 000 (hors BAC)

Depenses planifiees cumulees (courbe en S) :
fin mars 4 950 000 ; fin avril 33 700 000 ;
fin mai 47 600 000 ; fin du projet 48 000 000.

POINT DE SUIVI - FIN DE SEMAINE 9 (1er mai 2026)
Travaux C realises a 90 % ; A, B, D, E, H termines.
PV (prevu) = 33 700 000 EV (acquis) = 32 250 000
AC (reel) = 33 250 000
Ecart de cout CV = EV - AC = -1 000 000 (depassement)
Ecart de delai SV = EV - PV = -1 450 000 (retard)
CPI = EV/AC = 0,97 SPI = EV/PV = 0,96
Prevision finale EAC = BAC/CPI = 49 488 372
VAC = BAC - EAC = -1 488 372 ; TCPI = 1,07
Avancement physique : 67,2 % ; budget consomme : 69,3 %.
```

À retenir

- Dépenser moins que prévu ne prouve rien : sans EV, impossible de distinguer économie et retard.
- CPI < 1 = dépassement de coût ; SPI < 1 = retard ; les deux se lisent séparément.
- EAC = BAC / CPI donne une prévision finale tôt — à condition de mesurer EV honnêtement.

Exercice

Sur un autre lot du projet, à une date de suivi, on relève : PV = 8 000 000 FCFA, EV = 7 200 000 FCFA, AC = 8 000 000 FCFA. Calcule CV, SV, CPI et SPI, puis rédige le diagnostic en deux phrases : le lot est-il en avance ou en retard ? en économie ou en dépassement ?

✔ Corrigé
CV = EV − AC = 7 200 000 − 8 000 000 = −800 000 FCFA : le travail réalisé a coûté 800 000 de plus que sa valeur budgétaire, le lot est en dépassement de coût. SV = EV − PV = 7 200 000 − 8 000 000 = −800 000 FCFA : il a été produit moins que prévu, le lot est aussi en retard. CPI = 7 200 000 / 8 000 000 = 0,90 et SPI = 7 200 000 / 8 000 000 = 0,90 : chaque franc dépensé ne produit que 0,90 franc de valeur, et l'avancement ne vaut que 90 % du plan. Diagnostic : lot doublement en difficulté — le chef de projet doit chercher une cause commune (par exemple un fournisseur lent et cher) plutôt que de traiter coût et délai séparément.

Leçon 6 — La gestion des risques du projet

Un risque est un événement incertain qui, s'il se produit, affecte les objectifs du projet — en mal, le plus souvent, parfois en bien (on parle alors d'opportunité). Gérer les risques, ce n'est pas supprimer l'incertitude : c'est la repérer tôt, quand il reste des options bon marché. Le processus tient en quatre verbes : identifier (lister ce qui peut arriver, avec l'équipe et les retours d'expérience), analyser (noter chaque risque), répondre (décider quoi faire avant qu'il n'arrive), surveiller (revoir le registre à chaque comité de pilotage, car les risques naissent et meurent pendant le projet).

L'analyse la plus utilisée en PME est qualitative : chaque risque reçoit une note de probabilité P et une note d'impact I, sur une échelle de 1 à 5 définie à l'avance, et un score P × I qui le classe en zones — faible, modéré, élevé, critique. Ce score n'est pas une vérité physique : c'est un outil de tri qui force la discussion et hiérarchise l'attention. Le risque R1 de notre projet (retard de livraison des équipements importés, P4 × I4 = 16, zone critique) reçoit une réponse immédiate ; le risque R7 (résistance du personnel muté, 2 × 2 = 4, modéré) se traite par la communication, sans y consacrer le même budget.

Quatre familles de réponses existent face à une menace : éviter (supprimer la cause : choisir un fournisseur local élimine le risque de transport international, moyennant un autre prix), atténuer (réduire probabilité ou impact : commander tôt, prévoir un fournisseur de secours), transférer (faire porter le coût par un tiers : pénalités de retard au contrat, garantie, assurance), accepter (surveiller et financer par la réserve si le risque survient). Le point essentiel : chaque risque du registre a un propriétaire nommé et une date de revue. Un registre qu'on écrit au cadrage et qu'on ne rouvre jamais est un document mort — les risques R2 et R8 de notre projet ne sont devenus visibles qu'en cours de route, et c'est la revue qui les a attrapés.

L'essentiel
Identifier, analyser (score = probabilité × impact), répondre, surveiller. Quatre réponses face à une menace : éviter, atténuer, transférer, accepter. Chaque risque a un propriétaire et une date de revue — un registre non relu ne sert à rien.

Exemple — Registre des risques du projet « Dépôt Ségou Plus » (extrait)

```
REGISTRE DES RISQUES - DEPOT SEGOU PLUS (extrait)
Echelle : probabilite P et impact I notes de 1 a 5.
Score = P x I. Zones : 15-25 critique ; 8-14 eleve ;
4-7 modere ; 1-3 faible.

R1 Retard de livraison des P4 x I4 = 16 CRITIQUE
equipements importes
Reponse (attenuer) : commander des la semaine 6,
fournisseur de secours local, penalites au contrat.
R2 Depassement des couts P3 x I4 = 12 ELEVE
de travaux
Reponse (attenuer) : devis fermes detailles,
reserve pour aleas, suivi hebdomadaire des ecarts.
R6 Defaillance du fournisseur P2 x I5 = 10 ELEVE
de la chambre froide
Reponse (transferer/attenuer) : garantie ecrite,
second devis signe en attente.
R3 Recrutement difficile P3 x I3 = 9 ELEVE
a Segou
Reponse (attenuer) : annonces locales des la sem. 3,
formation de suppleants des le depart.
R5 Hausse du prix des P3 x I2 = 6 MODERE
denrees du stock initial
Reponse (accepter, surveiller) : achats echelonnes,
prix revu a chaque comite de pilotage.

Proprietaire de chaque risque : un nom, une date de revue.
```

À retenir

- Score = P × I : un outil de tri et de discussion, pas une mesure exacte du danger.
- Le risque le plus coûteux est souvent celui qu'on identifie trop tard, quand il ne reste que des réponses chères.
- Transférer ne supprime pas le risque : il faut vérifier que le tiers (assureur, fournisseur) peut réellement le porter.

Exercice

Pendant les travaux du dépôt, la cheffe de projet identifie deux risques nouveaux : a) « saison des pluies pendant les travaux de toiture » : probabilité 4, impact 3 ; b) « le formateur externe annule la session de formation » : probabilité 2, impact 2. Calcule les scores, classe chaque risque dans sa zone, et propose une réponse adaptée pour chacun en choisissant parmi éviter / atténuer / transférer / accepter.

✔ Corrigé
a) Score = 4 × 3 = 12 : zone élevée. Réponse adaptée : atténuer — avancer la toiture dans le planning avant la pleine saison des pluies (réduire la probabilité d'être exposé) et prévoir bâchage et stockage au sec (réduire l'impact). Éviter totalement est impossible (on ne supprime pas la météo) ; transférer ne couvrirait que le coût, pas le retard, qui est le vrai enjeu sur une tâche proche du chemin critique. b) Score = 2 × 2 = 4 : zone modérée. Réponse adaptée : accepter activement en préparant un plan B léger — un formateur interne suppléant identifié et les supports de formation déjà écrits. Dépenser plus (double réservation payante) serait disproportionné pour un score de 4 : la proportionnalité de la réponse au score est exactement ce que le registre sert à décider.

Leçon 7 — Clôture, bilan et retour d'expérience

Un projet ne se termine pas quand le travail s'arrête, mais quand il est clôturé : réception formelle du livrable par le commanditaire (la « recette »), qui vérifie la conformité au périmètre du cadrage ; solde des comptes et des contrats ; libération et réaffectation de l'équipe ; archivage des documents. Sauter cette phase laisse des projets « zombie » : budgets jamais soldés, garanties jamais suivies, et un dépôt qui fonctionne sans que personne n'ait jamais acté qu'il répondait au besoin. Pour Ségou, la recette a comparé point par point le dépôt livré au périmètre IN de la note de cadrage — c'est à cela que servait de l'avoir écrit.

Le bilan compare le réel aux références initiales, sans les retoucher : délai (ouverture le 12 juin au lieu du 5 juin, soit une semaine de retard, causée par la tâche critique C), coût (49 350 000 FCFA contre un BAC de 48 000 000, soit +1 350 000 et +2,8 %, absorbés par la réserve dont 1 050 000 restent inutilisés), périmètre (livré en entier). Le bilan honnête est aussi une validation des outils : à la semaine 9, la valeur acquise prévoyait un EAC de 49 488 372 FCFA ; le réel final, 49 350 000, en est très proche — la prévision était bonne, et le plan de rattrapage (démarrage de F par zones dès la partie achevée des travaux) a limité les dégâts en délai comme en coût.

Le retour d'expérience (REX) transforme le bilan en capital pour les projets suivants : ce qui a marché et qu'il faut reproduire, ce qui a failli et qu'il faut corriger, écrits concrètement et archivés là où le prochain chef de projet les trouvera. Les leçons de Ségou sont précises : vérifier l'existant (plomberie !) avant de signer un devis de travaux, commander les équipements importés dès le cadrage, traiter la réserve comme un outil de décision et non comme un aveu d'échec. Un REX qui ne débouche sur aucune règle réutilisable n'est qu'une cérémonie ; un REX lu au cadrage du projet suivant vaut plusieurs semaines de planning.

L'essentiel
Clôturer = réceptionner formellement, solder, archiver, puis comparer le réel aux références SANS les retoucher : Ségou livre +1 semaine et +2,8 % de coût, dans la réserve. Le retour d'expérience ne vaut que s'il produit des règles réutilisables pour le projet suivant.

Exemple — Rapport de clôture du projet « Dépôt Ségou Plus » (document fictif)

```
RAPPORT DE CLOTURE - PROJET "DEPOT SEGOU PLUS"
Ouverture reelle : vendredi 12 juin 2026
(ouverture prevue : vendredi 5 juin 2026, soit +1 sem.)

BILAN DES COUTS (FCFA)
Tache Budget Reel Ecart
A Etudes 1 800 000 1 750 000 -50 000
B Local et bail 1 200 000 1 200 000 0
C Travaux 14 500 000 15 100 000 +600 000
D Equipements 12 000 000 12 300 000 +300 000
E Recrutement 2 600 000 2 600 000 0
F Installation 3 400 000 3 300 000 -100 000
G Stock initial 10 500 000 11 100 000 +600 000
H Lancement 1 600 000 1 600 000 0
I Ouverture 400 000 400 000 0
TOTAL 48 000 000 49 350 000 +1 350 000

Depassement : +2,8 %, couvert par la reserve de
2 400 000 FCFA (solde de reserve non utilise :
1 050 000 FCFA). Prevision EAC a la semaine 9 :
49 488 372 FCFA ; reel final : 49 350 000 FCFA.

CAUSES : plomberie imprevue decouverte dans les
travaux C (tache critique) ; transport des
equipements rencheri ; stock initial renforce.

LECONS : verifier l'existant AVANT le devis de
travaux ; commander les equipements importes des
le cadrage ; garder la reserve jusqu'a la recette.
```

À retenir

- Pas de clôture sans recette formelle : le commanditaire accepte le livrable contre le périmètre écrit.
- Le bilan compare aux références d'origine ; réécrire le budget après coup pour « faire disparaître » l'écart est une fraude de gestion.
- Une leçon apprise = une règle concrète, datée, retrouvable au cadrage du projet suivant.

Exercice

Une PME voisine clôture son projet d'informatisation des commandes : prévu 6 mois et 20 000 000 FCFA, il a duré 7 mois et coûté 22 500 000 FCFA. 1) Calcule les écarts de délai et de coût, en valeur et en pourcentage. 2) Rédige deux leçons apprises plausibles si l'on apprend que le retard vient d'un périmètre élargi en cours de route sans avenant, et le surcoût de licences oubliées dans le WBS.

✔ Corrigé
1) Écart de délai : 7 − 6 = +1 mois, soit +1/6 ≈ +16,7 %. Écart de coût : 22 500 000 − 20 000 000 = +2 500 000 FCFA, soit +2 500 000 / 20 000 000 = +12,5 %. 2) Leçon 1 (périmètre) : « Toute demande nouvelle en cours de projet exige un avenant écrit chiffrant son effet sur le délai et le budget avant exécution » — le retard d'un mois n'a jamais été décidé, il a été subi, faute de la procédure de la leçon 2. Leçon 2 (WBS) : « Le dictionnaire du WBS doit lister pour chaque tâche logicielle ses coûts annexes (licences, formation, maintenance de l'année 1) » — les licences oubliées illustrent la règle des 100 % : ce qui n'est pas dans le WBS n'est pas dans le budget. Ces deux règles, écrites ainsi, sont directement réutilisables au cadrage du prochain projet de l'entreprise.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Réseau PERT d'un projet de réaménagement de boutique

Un commerçant réaménage sa boutique (projet fictif, durées en jours) : P « vider et protéger le local » dure 3 jours, sans prédécesseur ; Q « électricité » dure 2 jours après P ; R « maçonnerie et carrelage » dure 4 jours après P ; S « peinture et installation des rayonnages » dure 2 jours après Q et R ; T « réassort et réouverture » dure 1 jour après S. 1) Calcule les dates au plus tôt et au plus tard de chaque tâche. 2) Donne la durée du projet et le chemin critique. 3) Calcule les marges totale et libre de Q et explique leur sens au commerçant en une phrase.

✔ Corrigé du TD 1
Passe avant : P débute à 0, finit à 3 ; Q débute à 3, finit à 5 ; R débute à 3, finit à 7 ; S débute au max(5, 7) = 7, finit à 9 ; T débute à 9, finit à 10. Durée du projet : 10 jours. Passe arrière : T au plus tard 9–10 ; S doit finir à 9 (début au plus tard 7) ; R doit finir à 7 (début au plus tard 3) ; Q doit finir à 7 (début au plus tard 5) ; P doit finir au min(3, 5) = 3 (début au plus tard 0). Chemin critique : P → R → S → T (3 + 4 + 2 + 1 = 10 jours). Marges de Q : marge totale = début au plus tard − début au plus tôt = 5 − 3 = 2 jours ; marge libre = début au plus tôt de S (7) − fin au plus tôt de Q (5) = 2 jours. Phrase pour le commerçant : « L'électricien peut prendre jusqu'à 2 jours de retard sans retarder la réouverture ni même la peinture, parce que la maçonnerie, plus longue, occupe ce temps. »

TD 2 — Valeur acquise : projet d'informatisation des commandes

Un grossiste de Kayes informatise ses commandes (projet fictif) : BAC = 20 000 000 FCFA. À la fin du deuxième mois, le point de suivi donne : PV = 12 000 000 FCFA, EV = 10 500 000 FCFA, AC = 11 500 000 FCFA. 1) Calcule CV, SV, CPI, SPI. 2) Calcule l'estimation du coût final EAC (hypothèse : la performance coût se maintient) et le TCPI pour finir dans le BAC. 3) Rédige le diagnostic et propose deux actions correctrices cohérentes avec les chiffres.

✔ Corrigé du TD 2
1) CV = EV − AC = 10 500 000 − 11 500 000 = −1 000 000 FCFA (dépassement de coût). SV = EV − PV = 10 500 000 − 12 000 000 = −1 500 000 FCFA (retard). CPI = EV / AC = 10 500 000 / 11 500 000 ≈ 0,91. SPI = EV / PV = 10 500 000 / 12 000 000 = 0,875 ≈ 0,88. 2) EAC = BAC / CPI = 20 000 000 / 0,9130 ≈ 21 904 762 FCFA, soit un dépassement final prévisible d'environ 1 904 762 FCFA. TCPI = (BAC − EV) / (BAC − AC) = 9 500 000 / 8 500 000 ≈ 1,12 : pour finir dans le budget initial, le travail restant devrait être 12 % plus efficace que prévu, ce qui est rarement réaliste sans changer quelque chose. 3) Diagnostic : le projet est à la fois en retard (SPI 0,88) et en dépassement (CPI 0,91) dès le deuxième mois — la dérive est précoce, donc traitable. Actions cohérentes : (a) geler le périmètre — refuser toute fonction nouvelle sans avenant, car ajouter du travail à un projet déjà en retard aggrave les deux indices ; (b) renégocier le phasage avec le sponsor : soit accepter un EAC révisé d'environ 21 900 000 FCFA financé par la réserve, soit réduire le périmètre (reporter le module de statistiques, non indispensable au lancement) pour ramener le coût final vers le BAC. Présenter les deux options chiffrées au sponsor est exactement le rôle du point de suivi.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Planifier le lancement d'une nouvelle gamme (mini-projet complet)

Une PME fictive de transformation agroalimentaire lance une gamme de jus en sachets. Données : X « étude de marché et choix des parfums » dure 2 semaines, budget 500 000 FCFA, sans prédécesseur ; Y « formulation et tests produits » dure 3 semaines après X, budget 1 200 000 FCFA ; Z « design et impression des emballages » dure 2 semaines après X, budget 800 000 FCFA ; W « production pilote et lancement » dure 3 semaines après Y et Z, budget 900 000 FCFA. Travail demandé : 1) une note de cadrage simplifiée (objectif mesurable, IN, OUT, contraintes) ; 2) le WBS en deux niveaux avec un responsable par tâche ; 3) le réseau : dates au plus tôt et au plus tard, marges, chemin critique, durée du projet ; 4) le Gantt au plus tôt ; 5) le budget total et son phasage par tâche ; 6) trois risques scorés avec une réponse chacun. Date de démarrage imposée : lundi 7 septembre 2026 — donne la date de fin au plus tôt.

✔ Attendus du TP 1
Attendus chiffrés (à vérifier point par point). 3) Passe avant : X débute à 0, finit à 2 ; Y débute à 2, finit à 5 ; Z débute à 2, finit à 4 ; W débute au max(5, 4) = 5, finit à 8. Durée du projet : 8 semaines. Passe arrière : W au plus tard 5–8 ; Y doit finir à 5 (début au plus tard 2) ; Z doit finir à 5 (début au plus tard 3) ; X doit finir au min(2, 3) = 2 (début au plus tard 0). Chemin critique : X → Y → W (2 + 3 + 3 = 8 semaines). Marges de Z : marge totale = 3 − 2 = 1 semaine ; marge libre = début au plus tôt de W (5) − fin au plus tôt de Z (4) = 1 semaine. 4) Gantt au plus tôt : X semaines 1–2, Y semaines 3–5, Z semaines 3–4, W semaines 6–8. 5) Budget total : 500 000 + 1 200 000 + 800 000 + 900 000 = 3 400 000 FCFA ; phasage cohérent avec le Gantt (X au mois 1, Y et Z en parallèle ensuite, W à la fin). Date de fin au plus tôt : semaine 8, soit le vendredi 30 octobre 2026. 1) Objectif mesurable attendu du type « gamme de 3 parfums en rayon chez 20 détaillants avant le 30 octobre 2026, budget 3 400 000 FCFA » ; un OUT explicite (par exemple : pas d'export hors de la région au lancement). 2) et 6) sont évalués sur la cohérence : un responsable unique par tâche ; trois risques dont les scores sont bien le produit P × I, avec des réponses proportionnées (le risque sur Y, tâche critique, doit recevoir la réponse la plus forte). Barème indicatif : réseau et marges justes 40 %, cadrage et WBS 25 %, budget phasé cohérent 15 %, risques 20 %.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Estimation et réserve : un projet de rénovation d'un entrepôt est estimé, tâche par tâche, à un coût de base de 30 000 000 FCFA. La direction retient une réserve pour aléas de 8 % du coût de base pour les risques identifiés. 1) Calcule la réserve et le budget total du projet (BAC + réserve). 2) En cours de projet, un risque prévu de 900 000 FCFA se réalise : qui décide de puiser dans la réserve, et que reste-t-il de réserve ? 3) Un événement totalement imprévu (non identifié au cadrage) survient ensuite : explique pourquoi il ne relève pas de cette réserve.

✔ Corrigé
1) Réserve = 8 % × 30 000 000 = 2 400 000 FCFA ; budget total = 30 000 000 + 2 400 000 = 32 400 000 FCFA. 2) La réserve pour aléas appartient au sponsor : c'est lui (ou le comité de pilotage, selon la gouvernance définie au cadrage) qui autorise chaque prélèvement, sur justification du chef de projet — jamais le chef de projet seul, en silence. Après prélèvement : 2 400 000 − 900 000 = 1 500 000 FCFA de réserve restante. 3) La réserve pour aléas couvre les risques IDENTIFIÉS (ceux du registre) : elle a été dimensionnée à partir d'eux. Un événement non identifié relève de la réserve de gestion (management reserve), détenue à un niveau supérieur, ou d'une redécision budgétaire du sponsor. Confondre les deux poches revient à promettre une couverture qu'on n'a pas provisionnée.

Exercice 2

Valeur acquise, lecture rapide : sur la tâche G « stock initial » d'un projet, à la date de suivi, PV = 5 000 000 FCFA, EV = 4 000 000 FCFA, AC = 4 600 000 FCFA. Calcule CV, SV, CPI et SPI, puis complète : « La tâche est en _____ (avance/retard) et en _____

(économie/dépassement), car _____ est inférieur à 1. »

✔ Corrigé
CV = EV − AC = 4 000 000 − 4 600 000 = −600 000 FCFA. SV = EV − PV = 4 000 000 − 5 000 000 = −1 000 000 FCFA. CPI = 4 000 000 / 4 600 000 ≈ 0,87. SPI = 4 000 000 / 5 000 000 = 0,80. Phrase complétée : « La tâche est en retard et en dépassement, car le CPI (0,87) comme le SPI (0,80) sont inférieurs à 1. » Le retard (−1 000 000 de valeur non produite) est ici plus grave que le dépassement (−600 000) : la priorité de correction va au planning (comprendre pourquoi la réception du stock traîne), pas seulement au coût.

Exercice 3

Prioriser deux risques : pour l'ouverture du dépôt, on hésite sur l'ordre de traitement de deux risques. Risque A : « défaillance du transporteur principal la semaine du lancement », probabilité 3, impact 5. Risque B : « retard d'impression des affiches de lancement », probabilité 5, impact 2. 1) Calcule les deux scores et classe les risques. 2) Lequel traiter en premier, et pourquoi ce n'est pas celui qui a la plus forte probabilité ? 3) Propose une réponse pour chacun.

✔ Corrigé
1) A : 3 × 5 = 15 → zone critique (15–25). B : 5 × 2 = 10 → zone élevée (8–14). 2) On traite A en premier, bien que sa probabilité (3) soit inférieure à celle de B (5) : le score combine probabilité ET impact, et l'impact 5 de A — semaine d'ouverture sans transporteur, donc sans livraisons — menace directement l'objectif du projet, quand l'impact 2 de B ne dégrade que la communication. C'est exactement pour éviter le réflexe « le plus probable d'abord » que la matrice pondère les deux dimensions. 3) A (critique) : atténuer et transférer — signer dès le cadrage un second transporteur en attente, et insérer au contrat principal des pénalités et une clause de remplacement sous 48 h. B (élevé) : atténuer simplement — lancer l'impression deux semaines avant le lancement et valider un fichier numérique de secours affichable chez les grossistes partenaires.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Un projet se distingue d'une opération courante parce qu'il est…

   A) Permanant et répétitif

   B) Temporaire et produit un résultat unique

   C) Toujours plus coûteux qu'une opération

2. Dans une note de cadrage, rédiger la partie « HORS périmètre » sert d'abord à…

   A) Allonger le document pour le rendre officiel

   B) Décourager les parties prenantes de poser des questions

   C) Protéger le projet de la dérive du périmètre

3. Dans un WBS, le niveau le plus fin, auquel on affecte un responsable et un budget, s'appelle…

A) Le lot de travail (ou tâche élémentaire)

B) Le jalon

C) La phase du cycle de vie

4. Le chemin critique d'un réseau est le chemin…

A) Qui comporte le plus de tâches

B) Le plus long, formé des tâches de marge totale nulle

C) Qui coûte le plus cher au projet

5. Dans le suivi par la valeur acquise, un CPI de 0,85 signifie que le projet…

A) Est en avance sur le planning

B) Est en économie de 15 %

C) Est en dépassement de coût : chaque franc dépensé produit 0,85 franc de valeur

6. Une tâche peut avoir une marge libre nulle et une marge totale de 5 semaines (cas de la tâche E du cours) parce que…

A) C'est impossible : les deux marges sont toujours égales

B) Son retard décale son successeur immédiat, mais la chaîne avale ensuite le décalage avant la fin du projet

C) La marge totale se calcule en jours ouvrés, la marge libre en jours calendaires

7. L'estimation du coût final EAC, quand la performance coût actuelle doit se maintenir, se calcule par…

A) EAC = BAC × CPI

B) EAC = AC + (BAC − AC) / 2

C) EAC = BAC / CPI

8. Un risque noté probabilité 4 et impact 4 sur l'échelle du cours obtient le score…

A) 8, zone élevée

B) 16, zone critique

C) 44, hors échelle

9. À la clôture, le bilan du projet « Dépôt Ségou Plus » doit comparer les résultats…

A) Aux références initiales (BAC et date du cadrage), sans les modifier

B) Au budget réécrit en fin de projet pour tenir compte des écarts

C) Aux résultats du projet précédent de l'entreprise

10. Une partie prenante à pouvoir élevé mais intérêt faible (par exemple une administration qui délivre une autorisation) doit être…

A) Gérée de près, avec des réunions hebdomadaires

B) Ignorée tant qu'elle ne se manifeste pas

C) Tenue satisfaite : informée aux bons moments, sans la noyer de détails

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le critère définissant d'un projet est le couple « temporaire + unique » : début et fin définis, résultat que l'entreprise ne produit qu'une fois.

2. Réponse C — Le OUT écrit permet de trancher objectivement toute demande nouvelle : elle entre par un avenant (délai/budget ajustés) ou elle est refusée et tracée.

3. Réponse A — On découpe jusqu'au lot de travail : assez petit pour être estimé, affecté à UN responsable et suivi. Jalons et phases sont des niveaux supérieurs ou des points de contrôle, pas des unités de travail.

4. Réponse B — C'est la longueur du plus long chemin qui fixe la durée du projet ; toutes ses tâches ont une marge totale nulle, donc aucun retard tolérable.

5. Réponse C — CPI = EV/AC. CPI < 1 → le travail réalisé coûte plus cher que sa valeur budgétaire. L'avance ou le retard se lit sur le SPI, pas sur le CPI.

6. Réponse B — Marge libre = retard sans décaler le successeur ; marge totale = retard sans décaler la fin du projet. La marge libre est toujours inférieure ou égale à la marge totale, et peut être nulle quand la marge totale ne l'est pas.

7. Réponse C — Si le projet continue à produire CPI francs de valeur par franc dépensé, le coût total final sera le budget divisé par cette efficience : EAC = BAC / CPI.

8. Réponse B — Score = P × I = 4 × 4 = 16. Sur les zones du cours (15–25 critique), ce risque reçoit une réponse immédiate et un propriétaire nommé.

9. Réponse A — Modifier les références après coup ferait « disparaître » les écarts : la clôture perdrait toute valeur d'apprentissage. Le bilan compare le réel aux engagements d'origine : +1 semaine et +1 350 000 FCFA pour Ségou.

10. Réponse C — Matrice pouvoir/intérêt : pouvoir fort + intérêt faible = « tenir satisfaite ». L'ignorer expose à un blocage tardif ; la gérer de près gaspille l'attention du chef de projet.

Résumé — les notions importantes

• Un projet est temporaire et unique, piloté sous la triple contrainte périmètre–délai–coût ; son cycle de vie (cadrage, planification, réalisation, clôture) est ponctué de jalons-décisions.

• Le cadrage écrit fixe un objectif mesurable, un périmètre IN et OUT, les contraintes et le sponsor ; la matrice pouvoir/intérêt règle la stratégie envers chaque partie prenante.

• Le WBS découpe le projet en lots élémentaires (règle des 100 %) ; chaque tâche a un responsable, une durée et une charge — 112 jours-personnes pour le cas Ségou.

• Passes avant et arrière du réseau PERT donnent dates au plus tôt et au plus tard ; le chemin critique (tâches de marge totale nulle) fixe la durée du projet (14 semaines), et marge libre ≤ marge totale : une tâche peut décaler son successeur (ML = 0) sans encore décaler la fin (MT = 5) — cas de la tâche E.

• La valeur acquise croise PV, EV et AC : CV = EV − AC, SV = EV − PV, CPI = EV/AC, SPI = EV/PV, et EAC = BAC/CPI projette le coût final tant qu'il est temps d'agir.

• Les risques se gèrent dans un registre vivant : score P × I, quatre réponses (éviter, atténuer, transférer, accepter), un propriétaire et une date de revue par risque.

• La clôture réceptionne le livrable contre le périmètre écrit, solde les comptes et compare le réel aux références d'origine ; le retour d'expérience produit les règles du projet suivant.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Le projet et son cycle de vie
Projet ≠ opérations : le projet est temporaire et unique, les opérations sont permanentes et répétitives. ; Périmètre, délai, coût : toucher à l'un déplace au moins un des deux autres — l'arbitrage doit être explicite. ; Les jalons sont des décisions (continuer, corriger, arrêter), pas de simples dates sur un planning.

Fiche 2 — Le cadrage : objectifs, périmètre, parties prenantes
Un objectif de projet doit être mesurable : sinon, la réussite ne se démontre pas à la clôture. ; Le périmètre OUT, écrit noir sur blanc, est la première protection contre la dérive du périmètre. ; Matrice pouvoir/intérêt : gérer de près, tenir satisfait, tenir informé, surveiller — quatre stratégies, pas une de plus.

Fiche 3 — Le découpage en tâches (WBS) et l'estimation des charges
Règle des 100 % : la somme des sous-tâches égale la tâche mère — rien d'oublié, rien en double. ; Une tâche sans responsable nommé est une tâche que personne ne fera. ; L'estimation à trois points (a + 4m + b) / 6 vaut mieux qu'un chiffre unique trop confiant.

Fiche 4 — La planification : diagramme de Gantt et chemin critique
La durée du projet est la longueur du chemin critique, pas la somme des durées des tâches. ; Sur une tâche critique, tout retard décale la fin du projet : c'est là que veille le chef de projet. ; Marge libre ≤ marge totale, toujours : E (ML = 0, MT = 5) montre que les deux notions ne se confondent pas.

Fiche 5 — Le budget du projet et le suivi des coûts
Dépenser moins que prévu ne prouve rien : sans EV, impossible de distinguer économie et retard. ; CPI < 1 = dépassement de coût ; SPI < 1 = retard ; les deux se lisent séparément. ; EAC = BAC / CPI donne une prévision finale tôt — à condition de mesurer EV honnêtement.

Fiche 6 — La gestion des risques du projet
Score = P × I : un outil de tri et de discussion, pas une mesure exacte du danger. ; Le risque le plus coûteux est souvent celui qu'on identifie trop tard, quand il ne reste que des réponses chères. ; Transférer ne supprime pas le risque : il faut vérifier que le tiers (assureur, fournisseur) peut réellement le porter.

Fiche 7 — Clôture, bilan et retour d'expérience
Pas de clôture sans recette formelle : le commanditaire accepte le livrable contre le périmètre écrit. ; Le bilan compare aux références d'origine ; réécrire le budget après coup pour « faire disparaître » l'écart est une fraude de gestion. ; Une leçon apprise = une règle concrète, datée, retrouvable au cadrage du projet suivant.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — La Gestion de projet en 5 minutes

Chaîne : Capisens · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une synthèse claire des fondamentaux : ce qu'est un projet, la triple contrainte délai–coût–périmètre, les phases du cycle de vie et le rôle du chef de projet. Parfaite pour fixer le vocabulaire de la leçon 1 avant d'entrer dans les calculs.

https://www.youtube.com/watch?v=o5gL8LgXCgI

Leçon 3 — [Gestion de Projet] Leçon 4 : Décomposition technique d'un projet

Chaîne : Self Education · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

La construction du WBS pas à pas : pourquoi découper en lots de travaux élémentaires, comment catégoriser l'organigramme des tâches et rédiger son dictionnaire. Le prolongement direct de la leçon 3, avec un exemple suivi.

https://www.youtube.com/watch?v=2gP5881jlX4

Leçon 4 — Le réseau Pert : une méthode d'ordonnancement | Gestion de projet

Chaîne : 5 minutes pour réussir · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un exercice complet de construction d'un réseau PERT : règles de dessin du graphe, dates au plus tôt et au plus tard, puis détermination du chemin critique. Refais l'exercice en parallèle avec le réseau du dépôt de Ségou de la leçon 4.

https://www.youtube.com/watch?v=_OZeJG-UMGw

Leçon 4 — Le diagramme de Gantt : Méthode d'ordonnancement | Gestion de projet

Chaîne : 5 minutes pour réussir · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

La construction du diagramme de Gantt à partir d'un exercice : placer les barres des tâches, lire la durée totale et repérer le chemin critique sur le calendrier. À regarder après la vidéo PERT pour voir le même plan sous sa forme calendaire.

https://www.youtube.com/watch?v=T4u-Fw3uAbc

Leçon 5 — Réussir les questions PMP sur les métriques et KPI - Partie 1

Chaîne : Esoftsolution | Agilité & Projets IT · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

La gestion de la valeur acquise expliquée simplement, avec un cas chiffré : PV, EV, AC, puis SV, SPI, CV et CPI, et leur interprétation (retard ? dépassement ?). Le cas de la vidéo donne SV négatif et CPI inférieur à 1, comme le point de suivi de la leçon 5 — compare les deux diagnostics.

https://www.youtube.com/watch?v=Zxzi3FP7Fd8

Sources et références

• Project Management Institute — « Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK) » : le référentiel international de bonnes pratiques (cadrage, WBS, chemin critique, valeur acquise, risques) ; les concepts sont reformulés dans ce cours, aucun texte n'en est reproduit.

• Norme ISO 21500 (management de projet) et documents de l'AFNOR sur la conduite de projet : cadres de référence pour le vocabulaire et les processus, à consulter en bibliothèque.

• Méthodes PERT et du chemin critique (CPM) : techniques d'ordonnancement historiques développées pour les grands programmes des années 1950, aujourd'hui dans le domaine public des méthodes.

• Programme officiel Licence BBA, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés via YouTube au moment de la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !